ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ସରଳ ସହସମୀକରଣ

(LINEAR SIMULTANEOUS EQUATIONS)

1.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ରେ ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି $ax + b = 0$, ଯେଉଁଠାରେ $a \neq 0$ । ଏଠାରେ a ଓ b ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ a କୁ x ର ସହଗ (coefficient) ଓ b କୁ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ସମୀକରଣଟିର ସମାଧାନ (ମୂଳ) $-\frac{b}{a}$ ବୋଲି ଅମେ ଜାଣିଛେ । ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସମୀକରଣ (ଏକଘାତୀ)ର ସାଧାରଣ ରୂପ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ....(1)

ଯେଉଁଠାରେ a_1 ଓ b_1 ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ର ସହଗ ଓ c_1 ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଏବଂ a_1 b_1 ଓ c_1 ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ଏଠାରେ a_1 ଓ b_1 ସହଗଦ୍ୱୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି ।

ସମୀକରଣ (1) ର ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପ xy ସମତଳ (ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମତଳରେ) ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା । ଏହି ବିଷୟଟିର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ବୀଜଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5.3 ରେ କରାଯାଇଛି । x ଓ y ରେ ଏକାଘାତୀ ସମୀକରଣ (1) ର ଲେଖଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଓ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣ (1)ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୀକରଣ (1) ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଥା -

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ....(2)

ଯେଉଁଠାରେ a_2 , b_2 ଓ c_2 ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ଏଠାରେ x ଓ y ସହଗ ଓ a_2 , b_2 ଦ୍ୱୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ ନୁହଁନ୍ତି । c_2 ଏକ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନରେ ଉକ୍ତ ଏକଘାତୀ ସହ-ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କେତେକ ପାଟୀଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

1.2 ସହ-ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ (Geometrical Representation) :

ମନେକର ଦତ୍ତ ଏକ ଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ......(1)

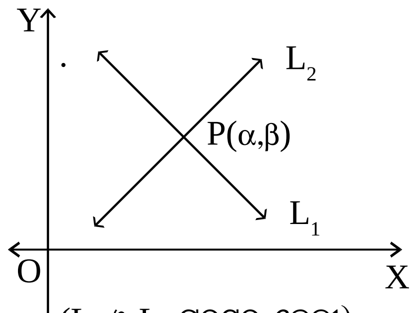
$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ......(2)

ଯେଉଁଠାରେ $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$ ଏବଂ $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$ ଅର୍ଥାତ୍ a_1, b_1 ଏବଂ a_2, b_2 ଏକ ସଙ୍ଗେ 0 ସହ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି ।

ମନେକର ସମୀକରଣ (1) ଓ (2) ର ଲେଖଚିତ୍ର (ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ xy- ସମତଳ ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା) ଯଥାକ୍ରମେ L_1 ଓ L_2 ଭାବେ ନାମିତ । ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା -

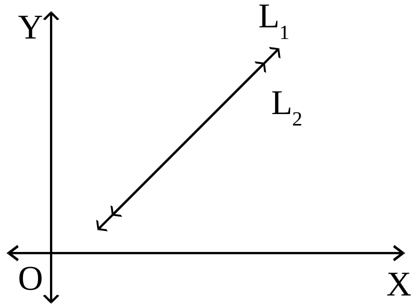
$L_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ଏବଂ $L_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$

ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ଏହି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ xy- ସମତଳରେ (ମନେକର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତପାଦରେ) ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାରିବେ ଓ ଏହା ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର 1.1 (i), (ii) ଏବଂ (iii) ରେ ଦର୍ଶିତ ।



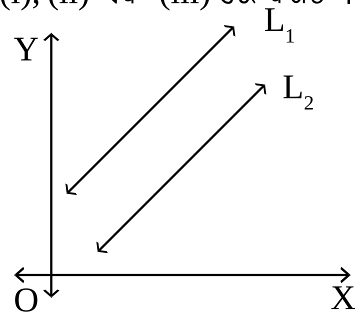
(L_1 ଓ L_2 ପରସ୍ପର ଛେଦୀ)

ଚିତ୍ର 1.1(i)



(L_1 ଓ L_2 ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ)

ଚିତ୍ର 1.1(ii)



(L_1 ଓ L_2 ସମାନ୍ତର)

ଚିତ୍ର 1.1(iii)

ଚିତ୍ର 1.1 (i) : L_1 ଓ L_2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ, ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ P ଓ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ଉଭୟ L_1 ଓ L_2 ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ସ୍ଥାନଙ୍କ (α,β) ଅର୍ଥାତ୍ $x = \alpha$ ଓ $y = \beta$ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସମୀକରଣ (1) ଓ (2) ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ।

ବି.ଦ୍ର. : ଏଠାରେ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ x ଓ y ରେ ଗୋଟିଏ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେବ ।

ଅତଏବ ସମୀକରଣ (1) ଓ (2) ର କେବଳ **ଗୋଟିଏ (ଅନନ୍ୟ) ସମାଧାନ ରହିବ;** ଯଦି ଓ କେବଳ ଯଦି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ହେବେ ।

ଚିତ୍ର 1.1(ii) : ଏଠାରେ L_1 ଓ L_2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ (Coincident) ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ । ଅତଏବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ **ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ।**

ଚିତ୍ର 1.1 (iii) : ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ L_1 ଓ L_2 ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର । ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ହେବେ ନାହିଁ ।

ସହ ସମାକରଣଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ହେଲେ, **ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।**

1.3 ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ (Solution of simultaneous equations by use of Graphs) :

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସରଳସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ନିମ୍ନରେ ଉଦାହରଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 1 : ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର ।

$x + 2y - 3 = 0$ .... (i) $2x - y - 1 = 0$ .... (ii)

ସମାଧାନ : ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରୁ y କୁ x ରୂପରେ (ଅଥବା x କୁ y ରୂପରେ) ପ୍ରକାଶ କଲେ,

$x + 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(3-x)$ .... (i)

$2x - y - 1 = 0 \Rightarrow y = 2x - 1$ .... (ii)

ସମୀକରଣ (i) ରେ x ର ମାନ 3 ଓ 1 ପାଇଁ y ର ଆନୁସଙ୍ଗିକ ମାନ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

x	3	1
y	0	1

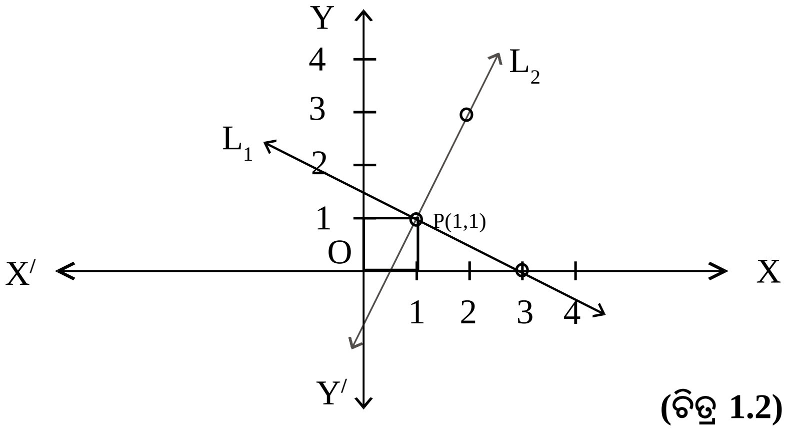
$\therefore$ P_1 ଓ P_2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ (3,0) ଓ (1,1) ଅଟେ ।

ସେହିପରି ସମୀକରଣ (ii) ରେ x ର ମାନ 1 ଓ 2 ପାଇଁ y ର ଆନୁସଙ୍ଗିକ ମାନ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

x	1	2
y	1	3

$\therefore$ Q_1 ଓ Q_2 ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ (1,1) ଓ (2,3) ଅଟେ ।

ଲେଖ କାଗଜରେ x ଓ y ଅକ୍ଷଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କରି L_1 ରେଖାପାଇଁ $P_1(3,0)$ ଓ $P_2(1,1)$ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ xy ସମତଳରେ



(ଚିତ୍ର 1.2)

ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ L_2 ରେଖା ପାଇଁ $Q_1(1, 1)$ ଓ $Q_2(2, 3)$ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ xy ସମତଳରେ ସ୍ଥାପନ କର । ଏହାପରେ $\overleftrightarrow{P_1P_2}$ (L_1) ଓ $\overleftrightarrow{Q_1Q_2}$ (L_2) ରେଖାଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଛେଦବିନ୍ଦୁ P ଚିହ୍ନଟ କର, ଯାହାର x- ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1 ଏବଂ y- ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1 ହେବ । $\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନଟି (1, 1) ।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ସମତଳରେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଏକ ସରଳରେଖାର ଲେଖଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅତି କମ୍‌ରେ ଦୁଇଗୋଟି ବିନ୍ଦୁର କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆବଶ୍ୟକ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ସରଳରେଖାର ଅନନ୍ୟତା ଦର୍ଶାଇବା ବିଧେୟ ।

ଉଦାହରଣ - 2 : ଲେଖ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସମାଧାନ କର : $x - 2y - 7 = 0;\ x + y + 2 = 0$

ସମାଧାନ : ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ରୁ y ର x ରୂପ

$x - 2y - 7 = 0;$ କିମ୍ବା $y = \frac{1}{2}(x - 7)$ .... (i)

ଏବଂ $x + y + 2 = 0$ କିମ୍ବା $y = -2 - x$ .... (ii)

(i) ରେ x ର ଦୁଇଗୋଟି ମାନ ପାଇଁ y ର ଆନୁସଙ୍ଗିକ ମାନ ସ୍ଥିର କରି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିର କରିପାରିବା ।

x	–1	3
y	–4	–2

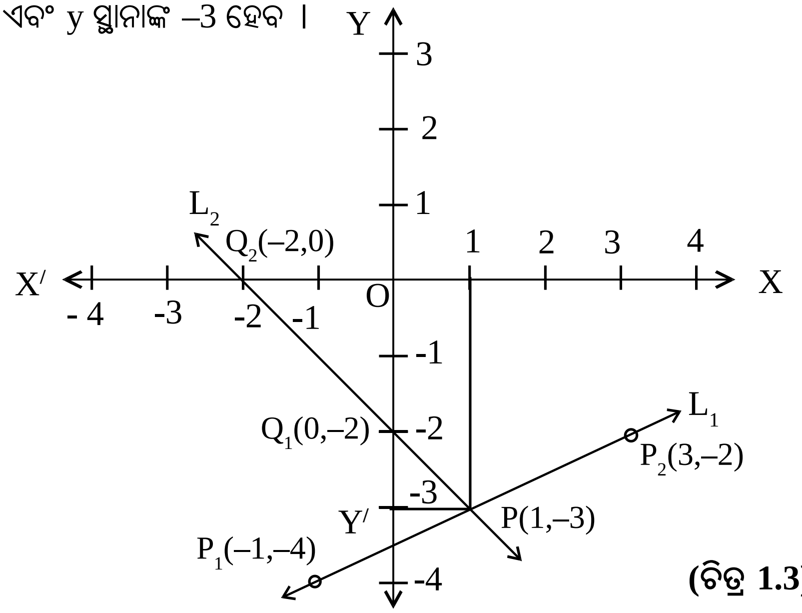
$P_1(-1, -4)$ ଏବଂ $P_2(3, -2)$

ସେହିପରି (ii) ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିର କରିବା ।

x	0	–2
y	–2	0

$Q_1(0, -2)$ ଏବଂ $Q_2(-2, 0)$

ଲେଖ କାଗଜରେ x ଓ y ଅକ୍ଷଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କରି L_1 ରେଖାପାଇଁ $P_1(-1,4)$ ଓ $P_2(3,-2)$ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ xy ସମତଳରେ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ L_2 ରେଖା ପାଇଁ $Q_1(0, -2)$ ଓ $Q_2(-2, 0)$ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ xy ସମତଳରେ ସ୍ଥାପନ କର । ଏହାପରେ $\overleftrightarrow{P_1P_2}\ (L_1)$ ଓ $\overleftrightarrow{Q_1Q_2}\ (L_2)$ ରେଖାଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଛେଦବିନ୍ଦୁ P ଚିହ୍ନଟ କର, ଯାହାର x- ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1 ଏବଂ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ –3 ହେବ ।



(ଚିତ୍ର 1.3)

L_1 ଓ L_2 ସରଳରେଖାଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁଟି P(1,–3) ଅତଏବ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ x = 1, y = –3 ।

ଉଦାହରଣ - 3 : ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ (ଏକମାତ୍ର) ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

(a) $x + y - 3 = 0$ ଓ $2x + 2y - 6 = 0$, (b) $x + y - 3 = 0$ ଓ $x + y - 5 = 0$

ସମାଧାନ : (a) ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ

$$x + y - 3 = 0 \text{.......... (i)} \quad ଓ \quad 2x + 2y - 6 = 0 \text{ ....(ii)}$$

ସମୀକରଣ (ii) ⇒ $2x + 2y - 6 = 0 \Rightarrow x + y - 3 = 0$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣ (0,3) ଓ (3,0) ସଂଖ୍ୟାଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି । ସୁତରାଂ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସରଳରେଖା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ।

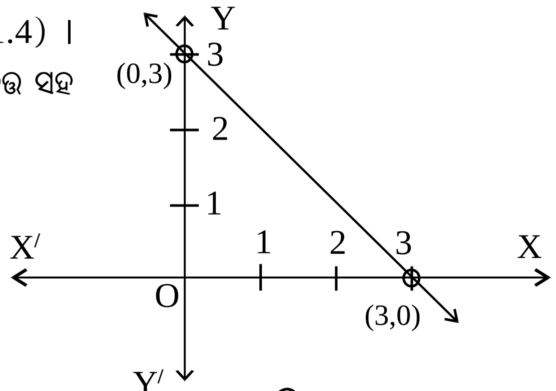
ଯେହେତୁ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ (ଚିତ୍ର 1.4) । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

(b) ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ $x + y - 3 = 0$

$\Rightarrow y = 3 - x$ .... (i)

$x + y - 5 = 0$

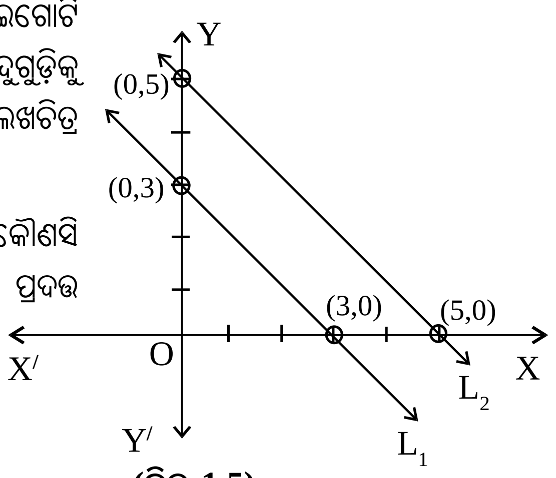
$\Rightarrow y = 5 - x$ .... (ii)



(ଚିତ୍ର 1.4)

ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ସମାଧାନ (0, 3) ଓ (3, 0) ଏବଂ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ଦୁଇଗୋଟି ସମାଧାନ (0, 5) ଓ (5, 0) । ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ନେଇ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର 1.5 ପାଇବା ।

ଏହି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ (ଛେଦବିନ୍ଦୁ) ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସୁତରାଂ (b) ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ।



(ଚିତ୍ର 1.5)

1.4 ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ

(Conditions of solvability of two linear simultaneous equations) :

ମନେକର ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ଓ $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା । ଯେଉଁ ଠାରେ a_1, b_1 ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ ନୁହଁନ୍ତି ଓ a_2, b_2 ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣ -1 ଏବଂ ଉଦାହରଣ - 2 ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳୁଅଛି ।

ଉଦାହରଣ -1 ରୁ ପାଇବା - $a_1 = 1, b_1 = 2, c_1 = -3$ ଏବଂ $a_2 = 2, b_2 = -1, c_2 = -1$

$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{2}$ ଓ $\frac{b_1}{b_2} = \frac{2}{-1} = -2 \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

ସେହିପରି ଉଦାହରଣ - 2 କ୍ଷେତ୍ରରେ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{1} = 1$ ଓ $\frac{b_1}{b_2} = \frac{-2}{1} = -2 \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନରୁ ପାଇଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି y ର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଅସମାନ ହେଲେ ସହସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ **ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ଅନନ୍ୟ** ସମାଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ । କାରଣ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ **ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର (Consistent and Independent)** ।

ଉଦାହରଣ 3(i) ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ, $a_1 = 1$, $b_1 = 1$, $c_1 = -3$ ଏବଂ $a_2 = 2$, $b_2 = 2$, $c_2 = -6$

ଏଠାରେ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{2}$, $\frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{2}$ ଓ $\frac{c_1}{c_2} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2}$

ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ଏବଂ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିଲା ବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ । କାରଣ ଲେଖଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ **ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ** ଅଟନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ **ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ (Consistent and Dependent)** ।

ଉଦାହରଣ 3(ii) ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ $a_1 = 1, b_1 = 1, c_1 = -3$
$a_2 = 1, b_2 = 1, c_2 = -5$

ଏଠାରେ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{1} = 1$, $\frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{1} = 1$ ଏବଂ $\frac{c_1}{c_2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$

ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ ଏବଂ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । କାରଣ **ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର** ଅଟନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ **ଅସଙ୍ଗତ (Inconsistent)** ।

ଉଦାହରଣ-1, ଉଦାହରଣ-2 ଓ ଉଦାହରଣ-3 ରୁ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ।

$a_1x+b_1y+c_1=0$ ଏବଂ $a_2x+b_2y+c_2=0$ $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}, \frac{c_1}{c_2}$ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା	$L_1 : a_1x+b_1y+c_1=0$ $L_2 : a_2x+b_2y+c_2=0$	ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	L_1 ଓ L_2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ	ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ୟ (ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	L_1 ଓ L_2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାପତିତ ଅଥବା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ	ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ (ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	L_1 ଓ L_2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର	ଅସଙ୍ଗତ (ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ)

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ସମୀକରଣ $a_1x+b_1y = 0$ ଓ $a_2x+b_2y = 0$ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି (0,0); ଯଦି $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ; ଯଦି $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗତ ଅଟନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣ - 4

(i) k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ $4x + ky + 8 = 0$, $2x + 2y + 2 = 0$ ସହସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧନ ସମ୍ଭବ ?

(ii) k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ $kx + 3y – (k–3) = 0$ ଓ $12x + ky – k = 0$ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ?

(iii) k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ $5x–3y = 0$ ଓ $2x + ky = 0$ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ?

ସମାଧାନ (i) ଏଠାରେ $a_1 = 4, b_1 = k$ ଓ $c_1 = 8$, $a_2 = 2, b_2 = 2$ ଓ $c_2 = 2$ ।

ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ : $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Rightarrow \frac{4}{2} \neq \frac{k}{2} \Rightarrow k \neq 4$

$\therefore$ k = 4 ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ ପାଇଁ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ।

(ii) ଏଠାରେ $a_1 = k, b_1 = 3, c_1 = –(k–3), a_2 = 12, b_2 = k, c_2 = –k$

ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Rightarrow \frac{k}{12} = \frac{3}{k} = \frac{-(k-3)}{-k}$$

ପ୍ରଥମ ସମାନତା ରୁ $k^2 = 12 \times 3 \Rightarrow k = \pm 6$ ....(1)

ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାନତା ରୁ $–3k = –k(k–3) \Rightarrow k^2 – 6k = 0 \Rightarrow k (k– 6) = 0 \Rightarrow k =0$ କିମ୍ବା $k = 6$

(1) ଓ (2) ରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ k = 6 ହେଲେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : k = –6 ହେଲେ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{2} \neq \frac{c_1}{c_2} = \frac{3}{2}$ ହେତୁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ଓ $k \neq \pm 6$ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ।

(iii) ଏଠାରେ $a_1 = 5,\ b_1 = -3,\ a_2 = 2,\ b_2 = k$

ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବାର ସର୍ତ୍ତ : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \Rightarrow \frac{5}{2} = \frac{-3}{k}$

ଅର୍ଥାତ୍ $k = -\frac{6}{5}$ ହେଲେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ - 1(a)

1. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(i) x+ y = 0 ସମୀକରଣ ର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ----- [(4,5), (5,5), (–4, 4), (–4, 5)]

(ii) x –2y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ----- [(4,2), (–4,2), (4, –2), (–4, –2)]

(iii) 2x + y+2 = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ -----[(0,2), (2,0), (–2,0), (0, –2)]

(iv) x – 4y +1 = 0 ହେଲେ x = ----- [4y – 1, 4y+1, –4y+1, –4y –1]

(v) 2x – y + 2 = 0 ହେଲେ y = ----- [2x – 2, 2x+2, 2x – 2, –2x –2]

(vi) x – 2y+ 3 = 0 ହେଲେ y = ----- [½(x+3), – ½(x –3), –½(–x+3), –½(x+3)]

2. ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ (i) ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ (ii) ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ (iii) ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ?

(i) x+y+1 = 0, x –y +1 = 0, (ii) x+y+1 = 0, 2x +2y +2 = 0

(iii) x+y+1 = 0, x +y +3 = 0, (iv) 2x – y+3=0, – 4x+2y – 6=0

(v) 2x – y + 3 = 0, 2x + y – 3 = 0, (vi) 2x – y + 3 = 0, –6x + 3y + 5 = 0

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ତିନିଗୋଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କର ।

(i) x – y = 0 (ii) x + y = 0

(iii) x – 2y = 0 (iv) x + 2y – 4 = 0

(v) x – 2y – 4 = 0 (vi) 2x – y + 4 = 0

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ।

(i) $kx + my + 4 = 0$ ଓ $2x + y + 1 = 0$ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ଅସଂଗତ ହେଲେ $k : m$ କେତେ ?

(ii) $2x + 3y - 5 = 0$ ଓ $7x - 6y - 1 = 0$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ $(1, \beta)$ ହେଲେ β ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ?

(iii) 't' ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ (1,1), ସମୀକରଣ $3x + ty - 6 = 0$ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନ ହେବ ?

(iv) 't' ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ (1,1), $tx - 2y - 10 = 0$ ର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ହେବ ?

(v) 't' ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ $tx + 2y = 0$ ଓ $3x + ty = 0$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ?

(vi) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $6x - 3y + 10 = 0$ ଓ $2x - y + 9 = 0$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ।

(vii) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $2x + 5y = 17$ ଏବଂ $5x + 3y = 14$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ସଂଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

(viii) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $3x - 5y - 10 = 0$ ଏବଂ $6x - 10y = 20$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି ।

5. ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର ।

(i) $x + y - 4 = 0$ ଓ $x - y = 0$, (ii) $x - y = 0$ ଓ $x + y - 2 = 0$

(iii) $x + y = 0$ ଓ $-x + y - 2 = 0$, (iv) $2x + y - 3 = 0$ ଓ $x + y - 2 = 0$

(v) $3x + y + 2 = 0$ ଓ $2x + y + 1 = 0$, (vi) $x + 2y + 3 = 0$ ଓ $2x + y + 3 = 0$

(vii) $2x + y - 6 = 0$ ଓ $2x - y + 2 = 0$, (viii) $x + y - 1 = 0$ ଓ $2x + y - 8 = 0$

(ix) $3x + y - 11 = 0$ ଓ $x - y - 1 = 0$, (x) $2x - 3y - 5 = 0$ ଓ $-4x + 6y - 3 = 0$

(xi) $2x + y + 2 = 0$ ଓ $4x - y - 8 = 0$, (xii) $3x + 4y - 7 = 0$ ଓ $5x + 2y - 7 = 0$

6.(i) ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $2x - 2y = 2$ ଏବଂ $4x - 4y - 8 = 0$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ।

(ii) ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $2x - 3y = 1$ ଏବଂ $3x - 4y = 1$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ।

(iii) ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $9x + 3y + 12 = 0$ ଏବଂ $18x + 6y + 24 = 0$ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ସଂଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

(iv) ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ $2x - y = 1$ ଏବଂ $x + 2y = 8$ ସହସମୀକରଣଦୟର ସମାଧାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର y- ଛେଦାଂଶ ନିରୂପଣ କର ।

7. ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ **k** ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

(i) $x - 2y - 3 = 0,\ 3x + ky - 1 = 0$, (ii) $kx - y - 2 = 0,\ 6x + 2y - 3 = 0$

(iii) $kx + 3y + 8 = 0,\ 12x + 5y - 2 = 0$, (iv) $kx + 2y = 5,\ 3x + y = 1$

(v) $x - ky = 2,\ 3x + 2y + 5 = 0$, (vi) $4x - ky = 5,\ 2x - 3y = 12$

8. ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ **k** ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

(i) $7x - y - 5 = 0,\ 21x - 3y - k = 0$, (ii) $8x + 2y - 9 = 0,\ kx + 10y - 18 = 0$

(iii) $kx - 2y + 6 = 0,\ 4x - 3y + 9 = 0$, (iv) $2x + 3y = 5,\ 6x + ky = 15$

(v) $5x + 2y = k,\ 10x + 4y = 3$, (vi) $kx - 2y - 6 = 0,\ 4x + 3y + 9 = 0$

9. k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ ?

(i) $8x + 5y - 9 = 0,\ kx + 10y - 15 = 0$, (ii) $kx - 5y - 2 = 0,\ 6x + 2y - 7 = 0$

(iii) $kx + 2y - 3 = 0,\ 5x + 5y - 7 = 0$, (iv) $kx - y - 2 = 0,\ 6x - 2y - 3 = 0$

(v) $x + 2y - 5 = 0,\ 8x + ky - 10 = 0$, (vi) $3x - 4y + 7\ \ 0,\ kx + 3y - 5 = 0$

1.2. ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ :

ମନେକର ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \qquad \text{......................(1)}$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0 \qquad \text{......................(2)}$$

ଏ ଦୁଇ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଲୋଚନା କରିବା।

(i) ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି (Method of Substitution) : ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ (1) ଓ (2) ରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ନେଇ ସେଥିରେ x କୁ y ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା y କୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ମନେକର ସମୀକରଣ (1) କୁ ବିଚାର କରାଯାଇ y କୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୀକରଣ (1)ରେ ଯଦି $b_1 \neq 0$ ତେବେ $b_1y = -c_2 - a_1x \Rightarrow y = \frac{1}{b_1}(-c_1 - a_1x)$ ....(3)

(3) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ y ର ମାନ $\frac{1}{b_1}(-c_1 - a_1x)$ କୁ ସମୀକରଣ (2)ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗୋଟିଏ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ଓ ଏହା

$$a_2x + \frac{b_2}{b_1}\{-c_1 - a_1x\} + c_2 = 0 \Rightarrow (a_2b_1 - a_1b_2)x + (c_2b_1 - c_1b_2) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-(c_2b_1 - c_1b_2)}{a_2b_1 - a_1b_2} \Rightarrow x = \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1} \qquad \text{......................(4)}$$

(4) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ x ର ମାନକୁ (1) କିମ୍ବା (2) ସମୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପାଇବା

$$a_1 \left(\frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}\right) + b_1y + c_1 = 0 \Rightarrow y = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1} \quad \text{.........} (5)$$

$$x = \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1},\ y = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1} \quad \text{.................}(6)$$

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଯଦି $a_1 \neq 0$ ହୁଏ ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ x କୁ y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ ।

ଉଦାହରଣ - 5 :

ସମାଧାନ କର : $5x + 2y + 2 = 0,\ 3x + 4y - 10 = 0$

ସମାଧାନ : ଏଠାରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ

$$5x + 2y + 2 = 0 \quad \text{ଓ} \quad \text{.......................}(i)$$

$$3x + 4y - 10 = 0 \quad \text{.......................}(ii)$$

ସମୀକରଣ (i)କୁ ବିଚାର କରି y କୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ।

$$\therefore 2y = -5x - 2 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(-5x - 2) \quad \text{.......................}(iii)$$

(ii) ଓ (iii)ରୁ $3x + \frac{4}{2}(-5x - 2) - 10 = 0 \Rightarrow 6x + 4(-5x - 2) - 20 = 0$

$$\Rightarrow 6x - 20x - 8 - 20 = 0 \Rightarrow -14x - 28 = 0 \Rightarrow x = -2$$

ସମୀକରଣ (i)ରେ $x = -2$ ସ୍ଥାପନକଲେ ପାଇବା $5(-2) + 2y + 2 = 0$

$$\Rightarrow 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = 4$$

∴ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ (–2, 4) ଅଟେ। (ଉତ୍ତର)

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ :

ଦତ୍ତ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟରେ $x = -2,\ y = 4$ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ (–2, 4) ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି।

(II) ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି (Method of Elimination) :

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ (1) ଓ (2)ରୁ x କୁ କିମ୍ବା y କୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେକର ଆମେ x କୁ ଅପସାରଣ କରିବା। ସମୀକରଣ (1)ରେ xର ସହଗ a_1କୁ ସମୀକରଣ (2)ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନକଲେ ଏବଂ ସମୀକରଣ (2)ରେ xର ସହଗ a_2କୁ ସମୀକରଣ (1)ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନ କଲେ ପାଇବା

$$a_2 \times (1) \Rightarrow a_1a_2x + a_2b_1y + a_2c_1 = 0 \quad \text{.......................}(7)$$

$$a_1 \times (2) \Rightarrow a_1a_2x + a_1b_2y + a_1c_2 = 0 \quad \text{.......................}(8)$$

ସମୀକରଣ (7) ଓ (8)ରେ xର ସହଗ ସମାନ। (7) ରୁ (8)କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇବା

$$(a_2b_1 - a_1b_2)\ y + (a_2c_1 - a_1c_2) = 0$$

$$\Rightarrow \quad y = \frac{-(a_2c_1 - a_1c_2)}{a_2b_1 - a_1b_2} \ \Rightarrow y = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

ପରିଶେଷରେ yର ମାନକୁ ସମୀକରଣ (1) [କିମ୍ବା ସମୀକରଣ (2)]ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ

$x = \dfrac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$ ଲବ୍ଧ ହେବ।

α ଓ β ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ ହେଲେ, $\alpha = \dfrac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$, $\beta = \dfrac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$ ହେବ।

ଉଦାହରଣ - 6 :

ସମାଧାନ କର : $2x + 3y - 8 = 0,\ 3x + y - 5 = 0$

ସମାଧାନ : ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ

$2x + 3y - 8 = 0$ ....(i)

$3x + y - 5 = 0$ ....(ii)

$3 \times$ (i) $\Rightarrow$ $6x + 9y - 24 = 0$ ....(iii)

$2 \times$ (ii) $\Rightarrow$ $6x + 2y - 10 = 0$ ....(iv)

$\quad - \quad - \quad +$

(iii) – (iv) $\Rightarrow$ $7y - 14 = 0 \Rightarrow y = 2$

ସମୀକରଣ (i) ରେ $y = 2$ ସ୍ଥାପନକଲେ ପାଇବା

$$2x + 6 - 8 = 0 \Rightarrow 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ (1, 2). **(ଉତ୍ତର)**

(iii) ବଜ୍ର ଗୁଣନ (Cross Multiplication) :

ଆମର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ....(1)

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ....(2)

$x = \dfrac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1},\ y = \dfrac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$ ଅଟେ।

ସମାଧାନରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ

$$\left.\begin{aligned} \frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} &= \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \\ \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} &= \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \end{aligned}\right\} \quad \text{.....................(3)}$$

ଉପରେ (3)ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସମାନତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେତୁ (3)କୁ

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \quad \text{.....................(4)}$$

ରୂପରେ ଲେଖିହେବ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ।

ସମୀକରଣ (4)ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିକୁ ବଜ୍ରଗୁଣନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ।

$$\frac{x}{\begin{matrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{matrix}} = \frac{y}{\begin{matrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{matrix}} = \frac{1}{\begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{matrix}}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ x ଲବ ଥିବା ପଦର ହରରେ (b_1 ଗୁଣନ c_2) ଫେଡ଼ାଣ (c_1 ଗୁଣନ b_2) ହୁଏ। ସେହିପରି y ଲବ ଥିବା ପଦର ହର ଓ 1 ଲବ ଥିବା ପଦର ହର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ :

(1) $c_1 = c_2 = 0$ ଓ $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ ହେଲେ, $a_1x + b_1y = 0$, $a_2x + b_2y = 0$ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନଟି (0, 0) ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟକୁ **ସମ ସହସମୀକରଣ (Homogeneous Simultaneous equation)** କୁହାଯାଏ। $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ ହେଲେ, ସରଳରେଖାଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ଓ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ।

(2) ଦୁଇଗୋଟି ସହସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ ସର୍ତ୍ତଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଉଦାହରଣ - 7 :

ସମାଧାନ କର : $2x - 3y - 1 = 0,\ 4x + y - 9 = 0$

ସମାଧାନ : ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ, $2x - 3y - 1 = 0,\ 4x + y - 9 = 0$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକର $2 \times 1 - 4(-3) = 2 + 12 = 14 \neq 0$ ତେଣୁ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ।

ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ,

$$\frac{x}{\begin{matrix} -3 & -1 \\ 1 & -9 \end{matrix}} = \frac{y}{\begin{matrix} -1 & 2 \\ -9 & 4 \end{matrix}} = \frac{1}{\begin{matrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{matrix}}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{(-3)(-9) - 1(-1)} = \frac{y}{(-1)4 - (-9)2} = \frac{1}{2 \times 1 - 4(-3)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{27+1} = \frac{y}{-4+18} = \frac{1}{2+12} \Rightarrow \frac{x}{28} = \frac{y}{14} = \frac{1}{14} \Rightarrow x = \frac{28}{14} = 2,\quad y = \frac{14}{14} = 1$$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ (2, 1)। (ଉତ୍ତର)

1.4. ଅଣ ସରଳରେଖିୟ ସହସମୀକରଣ :

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରଳରେଖିୟ ସହସମୀକରଣ $a_rx + b_ry + c_r = 0, r = 1, 2$ ....(1) ର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଅନେକ ସହ ସମୀକରଣ ଯାହାକି ଏକଘାତୀ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକଘାତୀ ରୂପକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବଲମ୍ବନରେ ସମାଧାନ କରିହେବ। ମାତ୍ର ଏପରି ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କରାଯାଇ ପାରିବ।

ଉଦାହରଣ - 8 :

ସମାଧାନ କର : $6x + 3y = 7xy,\ 3x + 9y = 11xy\ (x \neq 0,\ y \neq 0)$

ସମାଧାନ : ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଦତ୍ତ ସହସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ଏକଘାତୀ ନୁହଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସମୀକରଣର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ xy ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ($\because$ $x \neq 0$ ଓ $y \neq 0$ ତେବେ $xy \neq 0$)

$$\frac{6}{y}+\frac{3}{x} = 7,\quad \frac{3}{y}+\frac{9}{x} = 11$$

ଏଠାରେ $\frac{1}{x} = \upsilon$ ଓ $\frac{1}{y} = \nu$ ଲେଖିଲେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ

$$3\upsilon + 6\nu - 7 = 0 \text{ ଏବଂ } 9\upsilon + 3\nu - 11 = 0$$

(ଏଠାରେ $3x3 - 9 \times 6 = -45 \neq 0$)

ବଜ୍ରଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା

$$\frac{\upsilon}{\begin{matrix}6 & -7\\ 3 & -11\end{matrix}} = \frac{\nu}{\begin{matrix}-7 & 3\\ -11 & 9\end{matrix}} = \frac{1}{\begin{matrix}3 & 6\\ 9 & 3\end{matrix}}$$

$$\Rightarrow \frac{\upsilon}{-66+21} = \frac{\nu}{-63+33} = \frac{1}{9-54} \Rightarrow \frac{\upsilon}{-45} = \frac{\nu}{-30} = \frac{1}{-45}$$

$$\Rightarrow \upsilon = \frac{-45}{-45} = 1 \text{ ଓ } \nu = \frac{-30}{-45} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{x} = 1 \text{ ଓ } \frac{1}{y} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = 1 \text{ ଓ } y = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ ଅଟେ। (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ - 9 :

ସମାଧାନ କର : $\frac{1}{2(2x+3y)} + \frac{12}{7(3x-2y)} = \frac{1}{2},\ \frac{7}{2x+3y} + \frac{4}{3x-2y} = 2$

ସମାଧାନ :

ମନେକର $\upsilon = \frac{1}{2x+3y}$ ଓ $\nu = \frac{1}{3x-2y}$ .... (i)

∴ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ $\frac{1}{2}\upsilon + \frac{12}{7}\nu = \frac{1}{2}$, $7\upsilon + 4\nu = 2$

ଅର୍ଥାତ୍ $7\upsilon + 24\nu - 7 = 0$ (ii)

$7\upsilon + 4\nu - 2 = 0$ (iii)

(ii) – (iii) $\Rightarrow 20\nu - 5 = 0 \Rightarrow \nu = \frac{1}{4}$

∴ $3x - 2y = 4$ (iv)

(iii)ରେ $\nu = \frac{1}{4}$ ଲେଖିଲେ ପାଇବା $7\upsilon + 1 - 2 = 0 \Rightarrow \upsilon = \frac{1}{7}$

∴ $2x + 3y = 7$ (v)

2(iv) – 3(v) $\Rightarrow 2(3x - 2y) - 3(2x + 3y) = 8 - 21$

$\Rightarrow -13y = -13 \Rightarrow y = 1$

(iv) ରେ y = 1 ଲେଖିଲେ ପାଇବା $3x - 2 = 4 \Rightarrow x = 2$

∴ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ (2, 1) ଅଟେ । (ଉତ୍ତର)

ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା :

ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିଚାର କର : $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଗୋଟି ଧାଡ଼ି (row) ଓ ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ (Column)ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ସମସ୍ତ ଧାଡ଼ି ଓ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ A ରୂପେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ A କୁ ଏକ 2 x 2 ମାଟ୍ରିକ୍ସ (Matrix) କୁହାଯାଏ । ଆମେ ମଧ୍ୟ 3 x 3, 4 x 4 ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଲେଖିପାରିବା । ଉଚ୍ଚତର ଗଣିତରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବେ କରାଯାଏ । ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଧାଡ଼ିସଂଖ୍ୟା ସହ ସ୍ତମ୍ଭସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ତେଣୁ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସ (Square matrix) କୁହାଯାଏ । କେବଳ 2 x 2 ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଏଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ସହ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସଂପୃକ୍ତ ଓ ଏହାକୁ ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ (determinant) କୁହାଯାଏ । ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍ସ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଡିଟର୍‌ମିନାଣ୍ଟ୍ | A | = $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ = ad – bc । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ହେଲେ

| A | = 5 x 1 – 7 x 2 = 5 –14 = –9 ଅଟେ ।

ସେହିପରି, $\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 3 - 0 \times (-4) = 3 - 0 = 3;$

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 1 \times (-1) = 6 + 1 = 7$

ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ, $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ଏବଂ $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ

$$x = \frac{b_1c_2 - b_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1},\ y = \frac{c_1a_2 - c_2a_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର :

$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \Rightarrow a_1x + b_1y = -c_1$ ଏବଂ

$a_2x + b_2y + c_2 = 0 \Rightarrow a_2x + b_2y = -c_2$

$a_1, b_1, -c_1,\ a_2, b_2, -c_2$ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ ତିନିଗୋଟି ଡିଟରମିନାଣ୍ଟକୁ ବିଚାର କର :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix},\quad \Delta_x = \begin{vmatrix} -c_1 & b_1 \\ -c_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ ଏବଂ } \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & -c_1 \\ a_2 & -c_2 \end{vmatrix}$$

[Δର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ରୁବକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇଲେ] [Δର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ରୁବକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇଲେ]

ଯେଉଁଠାରେ $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$, $\Delta_x = -c_1b_2 - b_1(-c_2) = b_1c_2 - b_2c_1$, $\Delta_y = -a_1c_2 - a_2(-c_1) = c_1a_2 - c_2a_1$

ଅତଏବ ଡିଟର୍‌ମିନାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ :

$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ ଯେଉଁଠାରେ $\Delta \neq 0$ କାରଣ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ଲବ୍ଧ ସମାଧାନକୁ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ,

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{b}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1} \Rightarrow \frac{x}{\begin{vmatrix} -c_1 & b_1 \\ -c_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{b}{\begin{vmatrix} a_1 & -c_1 \\ a_2 & -c_2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\Delta_x} = \frac{y}{\Delta_y} = \frac{1}{\Delta} \Rightarrow x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$$

ଏହାକୁ ସୁପରିଚିତ Cramer's ନିୟମ କୁହାଯାଏ । ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ର ହିଁ Cramer's Rule ର ଅନ୍ୟରୂପ ।

ଉଦାହରଣ - 10 :

Cramer ଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିମ୍ନ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର ।

$x + 2y = -1$ ଓ $2x - 3y = 12$

ସମାଧାନ : ଏଠାରେ $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 \times (-3) - 2 \times 2 = -3 - 4 = -7 \quad \therefore \Delta \neq 0$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 12 & -3 \end{vmatrix} = (-1) \times (-3) - 2 \times 12 = 3 - 24 = -21$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 12 \end{vmatrix} = 1 \times 12 - 2 \times (-1) = 12 + 2 = 14$$

$$\therefore\ x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-21}{-7} = 3,\ y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{14}{-7} = -2$$

∴ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : (x, y) = (3, –2)

ଅନୁଶୀଳନୀ - 1 (b)

1. ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର ।

   (i) $x + y - 8 = 0,\ 2x - 3y - 1 = 0$
   (ii) $3x + 2y - 5 = 0,\ x - 3y - 9 = 0$
   (iii) $2x - 5y + 8 = 0,\ x - 4y + 7 = 0$
   (iv) $11x + 15y + 23 = 0,\ 7x - 2y - 20 = 0$
   (v) $ax + by - a + b = 0,\ bx - ay - a - b = 0$
   (vi) $x + y - a = 0,\ ax + by - b^2 = 0$

2. ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କର ।

   (i) $x - y - 3 = 0,\ 3x - 2y - 10 = 0$
   (ii) $3x + 4y = 10,\ 2x - 2y = 2$
   (iii) $3x - 5y - 4 = 0,\ 9x = 2y - 1$
   (iv) $0.4x - 1.5y = 6.5,\ 0.3x + 0.2y = 0.9$
   (v) $\sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 0,\ \sqrt{5}x + \sqrt{2}y = 0$
   (vi) $ax + by = 0,\ x + y - c = 0\ (a+b \neq 0)$

3. ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହସମୀକରଣମାନଙ୍କ ସମାଧାନ କର ।

   (i) $x + 2y + 1 = 0,\ 2x - 3y - 12 = 0$
   (ii) $2x + 5y = 1,\ 2x + 3y = 3$
   (iii) $x + 6y + 1 = 0,\ 2x + 3y + 8 = 0$
   (iv) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = a + b,\ \frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} = 2$
   (v) $x + 6y + 1 = 0,\ 2x + 3y + 8 = 0$
   (vi) $4x - 9y = 0,\ 3x + 2y - 35 = 0$

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହସମୀକରଣମାନଙ୍କ ସମାଧାନ କର ।

   (i) $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 17,\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 7$
   $(x \neq 0,\ y \neq 0)$
   (ii) $\frac{5}{x} + 6y = 13,\ \frac{3}{x} + 20y = 35$
   $(x \neq 0)$
   (iii) $2x - \frac{3}{y} = 9,\ 3x + \frac{7}{y} = 2$
   $(y \neq 0)$
   (iv) $4x + 6y = 3xy,\ 8x + 9y = 5xy$
   $(x \neq 0,\ y \neq 0)$
   (v) $(a-b)x + (a+b)y = a^2 - 2ab - b^2$
   $(a+b)x + (a+b)y = a^2 + b^2$
   (vi) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2,\ ax - by = a^2 - b^2$

(vii) $\frac{5}{x+y} - \frac{2}{x-y} + 1 = 0$ (viii) $\frac{xy}{x+y} = \frac{6}{5}, \frac{xy}{y-x} = 6$

$\frac{15}{x+y} + \frac{7}{x-y} - 10 = 0$ $(x + y \neq 0, x - y \neq 0)$

(ix) $6x + 5y = 7x + 3y + 1 = 2(x + 6y - 1)$

(x) $\frac{x+y-8}{2} = \frac{x+2y-14}{3} = \frac{3x+y-12}{11}$

(xi) $\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{3} = 8, \quad \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{4} = 11$ (xii) $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$, $ax + by = a^2 + b^2$

5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ (iii) $\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -1 \end{vmatrix}$ (iv) $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{5} \end{vmatrix}$

6. Cramer ଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିମ୍ନ ସହସମୀକରଣମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କର :

(i) $2x + 3y = 5, \; 3x + y = 4$ (ii) $x + y = 3, \; 2x + 3y = 8$

(iii) $x - y = 0, \; 2x + y = 3$ (iv) $2x - y = 3, \; x - 3y = -1$

1.7 ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ

ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନେକ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିଛେ । ସେହିପରି ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗରେ ଜଟିଳ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ସହଜ ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବା, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ - 11 : ପିତାଙ୍କ ବୟସର ଦୁଇଗୁଣ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର ସମଷ୍ଟି 105 ବର୍ଷ । ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର ଦୁଇଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 75 ବର୍ଷ । ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସ ନିରୂପଣ କର ।

ସମାଧାନ : ମନେକର ପିତାଙ୍କ ବୟସ = x ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ = y

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $2x + y = 105$ ଓ $x + 2y = 75$

$\therefore$ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟ $2x + y - 105 = 0$ ଓ $x + 2y - 75 = 0$

ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କଲେ ପାଇବା $\frac{x}{1 \times (-75) - 2 \times (-105)} = \frac{y}{-105 \times 1 - (-75) \times 2} = \frac{1}{2 \times 2 - 1 \times 1}$

$\Rightarrow \frac{x}{135} = \frac{y}{45} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{135}{3} = 45$ ଓ $y = \frac{45}{3} = 15$

$\therefore$ ପିତାଙ୍କ ବୟସ = 45 ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ = 15 ବର୍ଷ ।

ଉଦାହରଣ - 12 : ଦୁଇଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 12 । ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 18 ଅଧିକ । ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

ସମାଧାନ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ = x ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ = y

$\therefore$ ସଂଖ୍ୟାଟି = $10x + y$ ଓ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି = $10y+x$

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ : $x + y = 12$ ....(i) ଏବଂ

$(10y+x) - (10x + y) = 18 \Rightarrow 9y - 9x - 18 \Rightarrow y - x = 2$ ..... (ii)

(i) ଓ (ii) କୁ ଯୋଗ କଲେ ପାଇବା $2y = 14 \Rightarrow y = 7$

y ର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକରଣ (i) ରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ପାଇବା $x + 7 = 12 \Rightarrow x = 5$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି = 57 (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ - 13 : ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟ ରେ 1 ଯୋଗକଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି $\frac{4}{5}$ ହୁଏ । ଯଦି ଲବ ଓ ହର ଉଭୟରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି $\frac{1}{2}$ ହୁଏ, ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେତେ ?

ସାମାଧାନ : ମନେକର ଭଗ୍ନାଂଶଟି $\frac{x}{y}$

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5}$ ଏବଂ $\frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow 5x + 5 = 4y + 4$ ଏବଂ $2x - 10 = y - 5$

$\Rightarrow 5x - 4y + 1 = 0$ .... (i) ଓ $2x - y - 5 = 0$ .... (ii)

ସମୀକରଣ (i) $\Rightarrow 5x - 4y + 1 = 0$ .... (iii)

ସମୀକରଣ (ii) x 4 $\Rightarrow 8x - 4y - 20 = 0$ .... (iv)

ସମୀକରଣ (iii) ରୁ ସମୀକରଣ (iv) ବିୟୋଗ କଲେ, $-3x + 21 = 0 \Rightarrow x = 7$

x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ (i) ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ $5 \times 7 - 4y + 1 = 0 \Rightarrow 4y = 36 \Rightarrow y = 9$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ଭଗ୍ନାଂଶଟି = $\frac{7}{9}$ (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ - 14 : 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 8 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 14 ଦିନରେ ଶେଷ କରି ପାରିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ ?

ସମାଧାନ : ମନେକର ଜଣେ ପୁରୁଷ x ଦିନରେ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ y ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ ।

ତେବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟର $\frac{1}{x}$ ଅଂଶ କରିପାରେ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ $\frac{1}{y}$ ଅଂଶ କରିପାରେ । ମାତ୍ର 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟର $\frac{1}{10}$ ଅଂଶ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ 6 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟର $\frac{1}{14}$ ଅଂଶ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $\frac{8}{x}+\frac{12}{y}=\frac{1}{10}, \frac{6}{x}+\frac{8}{y}=\frac{1}{14}$

$\frac{1}{x} = \upsilon$ ଓ $\frac{1}{y} = \nu$ ଲେଖିଲେ ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ପାଇବା–

$$80\upsilon + 120\nu - 1 = 0 \text{ ଏବଂ } 84\upsilon + 112\nu - 1 = 0$$

ସମୀକରଣଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ

$$\frac{\upsilon}{120(-1)-112(-1)}=\frac{\nu}{84(-1)-80(-1)}=\frac{1}{80\times112-120\times84}$$

$$\Rightarrow \frac{\upsilon}{-8}=\frac{\nu}{-4}=\frac{1}{-1120} \Rightarrow \upsilon=\frac{8}{1120}=\frac{1}{140} \text{ ଓ } \nu=\frac{4}{1120}=\frac{1}{280}$$

$\Rightarrow x = 140$ ଓ $y = 280$

$\therefore$ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 280 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ। (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ - 15 : ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 15 ଓ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ରାଶିଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ $\frac{3}{10}$ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ ନିରୂପଣ କର ।

ସମାଧାନ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ x ଓ y । $\therefore$ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ $\frac{1}{x}$ ଓ $\frac{1}{y}$ ।

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ : $x + y = 15$............ (i) ଏବଂ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{3}{10}$ .... (ii)

$\Rightarrow \frac{x+y}{xy}=\frac{3}{10} \Rightarrow \frac{15}{xy}=\frac{3}{10}$ ((i) ର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ)

$\Rightarrow xy = \frac{15x10}{3} = 50$

କିନ୍ତୁ $x - y = \pm\sqrt{(x+y)^2 - 4xy} = \pm\sqrt{15^2 - 4x50} = \pm\sqrt{25} = \pm5$

$\therefore x - y = 5$ .... (iii) କିମ୍ବା $x - y = -5$ .... (iv)

(i) ଓ (iii) କୁ ସମାଧାନ କଲେ ପାଇବା $x = 10, y = 5$

କିମ୍ବା (i) ଓ (iv) କୁ ସମାଧାନ କଲେ $x = 5$ ଓ $y = 10$

ସୁତରାଂ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ 10 ଓ 5 । (ଉତ୍ତର)

ଅନୁଶୀଳନୀ - 1 (c)

1. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 137 ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳ 43 । ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ନିରୁପଣ କର ।

2. ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $x + 4$ ସେ.ମି., $4x-y$ ସେ.ମି. ଓ $y+2$ ସେ.ମି. ହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର ।

3. ABCD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର $AB = 3x + y$ ସେ.ମି., $BC = 3x + 2$ ସେ.ମି., $CD = 3y - 2x$ ସେ.ମି. ଓ $DA = y + 3$ ସେ.ମି. ହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିରୁପଣ କର ।

4. ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ତାହାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗ ଫଳର 4 ଗୁଣ । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ 18 ଯୋଗ କଲେ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଏ । ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

5. ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାହାର ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 99 ଓ . ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 3 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

6. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି, ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗଫଳର 4 ଗୁଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ 8 । ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ?

7. ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 10; କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ 1 ଊଣା ହୁଏ, ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ।

8. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟିର 3 ଗୁଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 2 ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ 7 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ପ୍ରଥମଟିର 2 ଗୁଣ ହେବ । ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର ।

9. ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହର ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ତାହା $\frac{9}{11}$ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଲବ ଓ ହରରେ 3 ଯୋଗ କଲେ ତାହା $\frac{5}{6}$ ହୁଏ । ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେତେ ?

10. ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବର 3 ଗୁଣ ଓ ହରରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି $\frac{18}{11}$ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଲବରେ 8 ଯୋଗ କଲେ ଓ ହରକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ତାହା $\frac{2}{5}$ ହୁଏ । ତେବେ ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ?

11. 5 ଟି କଲମ ଓ 6 ଟି ପେନ୍‌ସିଲର ଦାମ ମିଶି 9 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ଟି କଲମ ଓ 2 ଟି ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ର ଦାମ ମିଶି 5 ଟଙ୍କା ହୁଏ । ତେବେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଓ ଗୋଟିଏ ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ର ଦାମ କେତେ ?

12. ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ । 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 2 ଗୁଣ ହେବ । ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ?

13. ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 5 ସେ.ମି. କମାଇ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 3 ସେ.ମି. ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9 ବର୍ଗ ସେ.ମି. କମିଯାଏ । ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 3 ସେ.ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 2 ସେ.ମି. ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 67 ବର୍ଗ ସେ.ମି. ବଢ଼ିଯାଏ । ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

14. 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର 2 ଦିନରେ ଶେଷ କରି ପାରନ୍ତି । ତେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ ?

15. A ଓ B ଏକତ୍ର କାମ କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 8 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ A ଚାଲିଗଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାକୀ କାମ କଲେ କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରି ପାରିବେ ।

16. A ଓ B ର ଆୟର ଅନୁପାତ 8:7 ଓ ବ୍ୟୟର ଅନୁପାତ 19:16 । ଯଦି ଉଭୟେ 1250 ଟଙ୍କା ସଂଚୟ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

17. 5 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ରର ବୟସର ତିନିଗୁଣ ହେବ ଓ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର ସାତଗୁଣ ଥିଲା । ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସ୍ଥିର କର ।

18. ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ମି. ଅଧିକ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 2 ମି. କମ୍ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 28 ବ.ମି. କମିଯାଏ; ମାତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମି. କମ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 2 ମି. ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 33 ବ.ମି. ବଢ଼ିଯାଏ । ମୂଳ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

19. 50 କୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମର ସମଷ୍ଟି $\frac{1}{12}$ ହେବ ।

20. ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ନେଲେ, ତାହା ହରଠାରୁ 4 ଊଣା ହୁଏ ଓ ହରରେ 1 ଯୋଗ କରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ତାହା $\frac{1}{4}$ ହୁଏ । ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

■ ■ ■